Orientación de Actividades a realizar

Práctica profesionalizante IV: Proyecto Integrador 2C2026 – IFTS N° 29, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Contenido completo de la sección, con todos los bloques desplegados. Copiado del aula virtual el 18/10/2026.

Índice

Proyecto Integrador – Conocé de qué se trata 2

Proyecto Integrador como Práctica Profesionalizante 3

Creación de la empresa de software a desarrollar 9

Análisis del problema y relevamiento de requerimientos 11

Modelado del sistema e historias de usuario 13

Metodología de trabajo y definición del stack tecnológico 15

Desarrollo de la estructura base del sistema 17

Desarrollo iterativo del proyecto: implementación de módulos y pruebas iniciales 19

ITIL 4 Foundation: Generando valor a nuestra aplicación 22

Proyecto Integrador – Conocé de qué se trata

El Proyecto Integrador es una propuesta que permite aplicar los contenidos vistos durante toda la carrera como en una experiencia similar a un entorno profesional real. Durante el recorrido del proyecto, los estudiantes simularán la creación de una empresa de desarrollo de software, identificarán una problemática dentro de un contexto determinado y diseñarán una solución informática utilizando herramientas propias del análisis. El proyecto está organizado en etapas secuenciales, donde cada una aporta nuevos elementos para la construcción de la solución final.

Características principales del Proyecto Integrador

Organización por etapas: El trabajo se desarrolla progresivamente. Por ejemplo:

- Primera etapa: Simulación de la empresa y definición del problema
- Segunda etapa: Análisis del sistema y relevamiento de requerimientos. Modelado de la solución (diagramas / historias de usuario)
- Tercera etapa: Diseño del desarrollo e implementación del sistema
- Cierre del Proyecto: Coloquio Final

Relación con situaciones reales: El proyecto se construye a partir de problemáticas concretas similares a las que enfrenta una empresa de software. Puede surgir algún pedido fuera de lo estructurado en estas etapas.

Trabajo colaborativo: Cada integrante del grupo asume un rol dentro de la empresa simulada y participa en la construcción del sistema.

Proyecto Integrador como Práctica Profesionalizante

Material de estudio – Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – IFTS N° 29

Introducción

La práctica profesionalizante constituye una competencia central en la formación profesional de los desarrolladores. No se trata únicamente de programar, sino de planificar, organizar, coordinar y controlar el desarrollo de un sistema informático desde su concepción hasta su implementación.

Siguiendo los enfoques en la gestión de proyectos permite garantizar que los productos de software cumplan con los objetivos definidos, respetando tiempos, costos, calidad y alcance.

En el contexto de las Prácticas Profesionalizantes IV, los estudiantes trabajan en equipos simulando entornos reales de desarrollo, aplicando herramientas propias de desarrollo de software profesional.

¿Qué es un proyecto de software?

Un proyecto de software es un esfuerzo temporal orientado a la creación de un producto informático único que responde a una necesidad concreta de un usuario, organización o contexto social.

Todo proyecto posee:

- Un objetivo definido
- Un alcance determinado
- Recursos limitados
- Un cronograma
- Un equipo de trabajo
- Entregables verificables

El desarrollo de software implica trabajo colaborativo, toma de decisiones técnicas, organización del tiempo y validación continua con los usuarios.

Gestión de proyectos de software

La gestión de proyectos de software consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de sistemas informáticos.

Sus objetivos principales son:

- Organizar el trabajo del equipo
- Optimizar el uso de recursos
- Cumplir los tiempos establecidos
- Asegurar la calidad del producto
- Reducir riesgos
- Garantizar la satisfacción del usuario

Un proyecto sin gestión adecuada suele presentar problemas como retrasos, errores de diseño, mala comunicación o productos incompletos.

El rol del equipo de desarrollo

En proyectos formativos con metodología profesional simulada, los estudiantes asumen distintos roles dentro del equipo.

Coordinador del proyecto

Organiza las tareas del equipo, supervisa avances y mantiene comunicación con docentes y usuarios.

Analista funcional
Identifica necesidades del usuario, redacta requerimientos y valida funcionalidades.

Diseñador del sistema
Define arquitectura, estructura de módulos y modelo de datos.

Desarrollador
Implementa las funcionalidades utilizando tecnologías seleccionadas.

Responsable de testing
Diseña pruebas, detecta errores y valida el funcionamiento del sistema.

Estos roles pueden rotarse durante el proyecto para favorecer el aprendizaje integral.

Entre otros roles, estos son los más conocidos e infaltables.

Ciclo de vida del proyecto de software

El ciclo de vida organiza el desarrollo en etapas que permiten avanzar de forma ordenada.

Identificación del problema
- Detección del contexto
- Análisis del usuario
- Identificación de oportunidades de mejora
- Delimitación del problema

Análisis de requerimientos
- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Restricciones técnicas
- Actores del sistema

Diseño del sistema
- Arquitectura general
- Módulos del sistema
- Modelo de datos
- Interfaces
- Flujo de información

Desarrollo
- Estructura del proyecto
- Programación de módulos
- Integración de componentes
- Conexión con base de datos
- Validaciones

Pruebas
- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración

- Pruebas funcionales
- Pruebas de usuario

Implementación

- Configuración del entorno
- Carga inicial de datos
- Capacitación de usuarios
- Documentación

Mantenimiento

- Correctivo
- Adaptativo
- Evolutivo
- Preventivo

Gestión del alcance del proyecto

El alcance define qué incluye y qué no incluye el sistema dentro del proyecto. Permite organizar el trabajo evitando desviaciones innecesarias durante el desarrollo.

La gestión del alcance permite:

- Evitar cambios constantes en los requerimientos
- Organizar prioridades de desarrollo
- Planificar entregas parciales
- Controlar avances del equipo

Una herramienta habitual es la lista priorizada de funcionalidades del sistema.

Gestión del tiempo

La gestión del tiempo organiza el desarrollo del proyecto mediante cronogramas de trabajo que permiten distribuir tareas y controlar el avance del sistema.

Permite:

- Distribuir responsabilidades dentro del equipo
- Definir entregas parciales
- Organizar el calendario del proyecto
- Detectar retrasos a tiempo

En el contexto académico se utilizan entregas programadas durante el cuatrimestre como herramienta de seguimiento del aprendizaje.

Gestión de riesgos

Todo proyecto de software presenta riesgos que pueden afectar su desarrollo. Identificarlos anticipadamente permite planificar estrategias de solución.

Ejemplos frecuentes de riesgos:

- Cambios en requerimientos
- Dificultades técnicas
- Problemas de comunicación del equipo

- Falta de documentación
- Retrasos en entregas parciales

La gestión de riesgos permite anticipar soluciones antes de que los problemas afecten el avance del proyecto.

Gestión de la calidad

La calidad del software no depende únicamente de que el sistema funcione correctamente, sino también de su organización interna, seguridad y documentación.

Aspectos que definen la calidad del software:

- Funcionamiento correcto
- Facilidad de uso
- Seguridad de la información
- Organización del código
- Documentación técnica adecuada

Un software funcional pero desorganizado no cumple estándares profesionales.

Gestión de la comunicación

La comunicación es uno de los factores más importantes en el éxito de un proyecto de software.

Incluye:

- Reuniones de seguimiento
- Registro de decisiones técnicas
- Informes de avance
- Documentación compartida

La falta de comunicación produce errores acumulativos que afectan el resultado final del sistema.

Documentación del proyecto

Todo proyecto profesional debe registrar su proceso de desarrollo mediante documentación técnica y funcional.

Documentos principales:

- Descripción del problema
- Requerimientos funcionales
- Arquitectura del sistema
- Modelo de datos
- Manual técnico
- Manual de usuario
- Informe final del proyecto

La documentación permite mantener, mejorar y escalar el sistema en el futuro.

Trabajo colaborativo en proyectos de software

El desarrollo de software actual requiere trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Implica:

- Responsabilidad compartida
- Organización del repositorio del proyecto
- Uso de control de versiones
- Distribución de tareas
- Seguimiento permanente del avance

El software moderno es el resultado del trabajo coordinado de equipos interdisciplinarios.

Aplicación en Práctica Profesionalizante IV

Durante el desarrollo del proyecto cuatrimestral los estudiantes aplicarán herramientas reales de gestión de proyectos de software.

Entre ellas:

- Análisis de requerimientos
- Diseño del sistema
- Planificación del trabajo
- Desarrollo incremental
- Integración de módulos
- Pruebas del sistema
- Documentación técnica
- Presentación final del producto

Este proceso simula el funcionamiento real de equipos profesionales de ingeniería de software.

El objetivo no es solamente construir un sistema, sino aprender a gestionarlo correctamente desde una perspectiva técnica y organizacional.

Modelos metodológicos de desarrollo de software

Existen distintos modelos metodológicos que organizan el desarrollo de software según el tipo de proyecto y sus necesidades.

Modelos principales:

- Modelo en cascada
- Modelo incremental
- Modelo iterativo
- Metodologías ágiles

En Práctica Profesionalizante IV se utiliza principalmente un enfoque incremental con mejoras iterativas continuas.

Competencias profesionales desarrolladas

A través de la gestión del proyecto los estudiantes fortalecen competencias propias del perfil profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Software.

- Pensamiento lógico
- Organización del trabajo
- Comunicación técnica
- Resolución de problemas

- Autonomía profesional
- Trabajo colaborativo
- Responsabilidad en entregas

Estas competencias forman parte del perfil profesional requerido en entornos reales de desarrollo de software.

Creación de la empresa de software a desarrollar

Trabajaremos la simulación de una empresa de desarrollo de software, con el objetivo de comprender su estructura organizativa, definir su identidad institucional y detectar una problemática real dentro de un contexto determinado.

Esta instancia constituye la base conceptual del proyecto integrador que acompañará el desarrollo del curso.

Objetivos de la etapa

- Participar en la actividad de simulación de empresa.
- Redactar una descripción institucional de la empresa simulada.
- Definir una problemática general dentro del contexto elegido.
- Elaborar un informe con la justificación de la empresa y su propósito.

Orientaciones para el trabajo

- Se recomienda comenzar con un documento compartido (Google Docs o similar).
- El informe debe redactarse siguiendo Normas APA.
- Debe acompañarse con un Canva o presentación para exponer la propuesta.
- En esta semana no es necesario realizar una entrega formal.
- El objetivo principal es avanzar en la organización del trabajo grupal.

Actividad 1 – Simulación de Empresa

El objetivo de esta actividad es simular la creación de una empresa de desarrollo, comprendiendo su estructura, propósito institucional y organización interna.

Estructura organizativa de la empresa

1. Nombre de la empresa

Elegir un nombre ficticio para la empresa. Ejemplo: Innovasoft, TecnoDev.

2. Datos de la empresa

- Nombre de la empresa
- Datos de contacto (correo, teléfono, redes — pueden ser ficticios)
- Representante o responsable

3. Misión

Definir la razón de ser de la empresa y el propósito de su existencia dentro del contexto elegido.

4. Visión

Proyectar el crecimiento esperado y el posicionamiento futuro de la empresa.

5. Valores

Definir los principios que orientarán el trabajo del equipo.

- Innovación
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad
- Calidad

6. Metas y objetivos

- Corto plazo
- Mediano plazo
- Largo plazo

Ejemplo: posicionamiento institucional, ampliación de servicios, crecimiento del equipo.

7. Contexto y problemática

En esta sección deberán:

- Describir el contexto en el que se ubica la empresa.
- Definir el rubro y tipo de clientes.
- Identificar una problemática general existente.

Ejemplo: baja digitalización en pequeñas organizaciones, dificultades en la gestión administrativa, falta de sistemas de información adecuados.

8. Justificación

- Explicar por qué la empresa es necesaria.
- Describir qué valor aporta dentro del contexto seleccionado.
- Indicar qué la diferencia de otras organizaciones.

9. Organización interna

Definir la estructura del equipo de trabajo.

- Roles de cada integrante
- Responsabilidades
- Justificación del rol asignado

Ejemplo: coordinador, analista funcional, diseñador, desarrollador, tester.

10. Perfil de los integrantes

- Crear un CV básico por integrante
- Definir el perfil profesional (puede ser ficticio)
- Opcional: elaborar perfil tipo LinkedIn

Cierre de la etapa

En esta primera etapa se busca que los estudiantes comprendan cómo se estructura una empresa de desarrollo, definan su identidad institucional y logren identificar una problemática dentro de un contexto real que posteriormente será abordada mediante el desarrollo del software del proyecto.

Análisis del problema y relevamiento de requerimientos

En esta segunda etapa trabajaremos el análisis del problema identificado en la etapa anterior y el relevamiento de los requerimientos del sistema a desarrollar.

El objetivo es comenzar a definir qué solución informática desarrollará la empresa simulada dentro del contexto seleccionado.

Objetivos de la etapa

- Analizar la problemática seleccionada.
- Definir el alcance del sistema a desarrollar.
- Identificar actores involucrados en el sistema.
- Redactar requerimientos funcionales iniciales.
- Identificar requerimientos no funcionales básicos.

Orientaciones para el trabajo

- Trabajar sobre el mismo documento iniciado en la etapa anterior.
- Relacionar claramente el sistema con la problemática detectada.
- Redactar los requerimientos en lenguaje claro y preciso.
- Evitar descripciones técnicas complejas en esta etapa inicial.

Actividad 2 – Definición del sistema a desarrollar

En esta actividad deberán describir el sistema informático que desarrollará la empresa simulada como respuesta a la problemática detectada.

1. Descripción general del sistema

- Nombre del sistema
- Objetivo principal
- Tipo de sistema (web, escritorio, móvil, API, etc.)
- Usuarios destinatarios

Esta descripción debe explicar de manera clara qué solución propone el software.

2. Alcance del sistema

- Qué problemas resolverá el sistema
- Qué funciones principales tendrá
- Qué tareas no estarán contempladas en esta primera versión

El alcance permite delimitar el proyecto y organizar el desarrollo.

3. Identificación de actores

Identificar los usuarios o perfiles que interactuarán con el sistema.

- Administrador
- Usuario operativo
- Cliente
- Invitado (si corresponde)

Cada actor debe incluir una breve descripción de sus funciones dentro del sistema.

4. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir realizar.

- Registrar información
- Modificar datos
- Eliminar registros
- Visualizar reportes
- Consultar información almacenada

Deben redactarse en forma clara y concreta.

5. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen condiciones de funcionamiento del sistema.

- Seguridad de acceso
- Tiempo de respuesta adecuado
- Disponibilidad del sistema
- Facilidad de uso
- Compatibilidad con dispositivos

Estos requerimientos permiten definir la calidad esperada del sistema.

6. Prioridad de funcionalidades

Organizar las funcionalidades según su nivel de importancia:

- Funcionalidades esenciales
- Funcionalidades importantes
- Funcionalidades complementarias

Cierre de la etapa

En esta segunda etapa se busca avanzar en la definición del sistema a desarrollar, comprendiendo su alcance, identificando los actores involucrados y redactando los requerimientos iniciales que orientarán el diseño de la solución informática en las próximas etapas del proyecto.

Modelado del sistema e historias de usuario

En esta tercera etapa trabajaremos el modelado conceptual del sistema, representando gráficamente las funcionalidades principales mediante diagramas de casos de uso e historias de usuario.

Esta etapa permite organizar de forma clara la interacción entre los actores y el sistema, facilitando la comprensión del funcionamiento general del software antes de comenzar su diseño técnico.

Objetivos de la etapa

- Identificar los actores principales del sistema.
- Representar funcionalidades mediante diagramas de casos de uso.
- Redactar historias de usuario.
- Relacionar requerimientos funcionales con acciones del sistema.
- Organizar las funcionalidades según su prioridad.

Orientaciones para el trabajo

- Trabajar sobre el documento iniciado en etapas anteriores.
- Relacionar los casos de uso con los requerimientos definidos previamente.
- Utilizar diagramas claros y simples.
- Pueden utilizar herramientas como Draw.io, Canva o similares.

Actividad 3 – Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso permiten representar las interacciones entre los usuarios del sistema y las funcionalidades principales del software.

Elementos a incluir en el diagrama

- Actores identificados en la etapa anterior
- Funciones principales del sistema
- Relaciones entre actores y funcionalidades

El objetivo es visualizar de manera general cómo interactúan los usuarios con el sistema.

Ejemplos de casos de uso

- Registrar usuario
- Iniciar sesión
- Cargar información
- Modificar datos
- Generar reportes

Actividad 4 – Historias de usuario

Las historias de usuario describen funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.

Se redactan utilizando la siguiente estructura: Como [tipo de usuario], quiero [realizar una acción] para [lograr un objetivo].

Ejemplo

Como administrador quiero registrar nuevos usuarios para organizar el acceso al sistema.

Cantidad sugerida

- Mínimo: 5 historias de usuario
- Recomendado: entre 8 y 12

Priorización de historias

Organizar las historias según su nivel de importancia:

- Alta prioridad
- Prioridad media
- Prioridad baja

Esta priorización permitirá definir qué funcionalidades formarán parte de la primera versión del sistema.

Cierre de la etapa

Se busca representar gráficamente el funcionamiento del sistema, identificar las principales interacciones entre actores y software, y organizar las funcionalidades mediante historias de usuario que servirán como base para la etapa de diseño del sistema.

Metodología de trabajo y definición del stack tecnológico

Se definirá la metodología de trabajo del equipo y el stack tecnológico que se utilizará para el desarrollo del sistema.

Esta instancia permite organizar el proceso de desarrollo y seleccionar las herramientas necesarias para construir la solución informática definida en las etapas anteriores.

Objetivos de la etapa

- Definir la metodología de trabajo del equipo.
- Seleccionar el stack tecnológico del proyecto.
- Justificar las herramientas elegidas.
- Organizar el entorno de desarrollo.
- Preparar la primera entrega del proyecto.

Orientaciones para el trabajo

- Trabajar sobre el documento iniciado en etapas anteriores.
- Relacionar la elección tecnológica con el tipo de sistema definido.
- Justificar cada herramienta seleccionada.
- Definir roles técnicos dentro del equipo.

Actividad 5 – Definición de la metodología de trabajo

El equipo deberá definir la metodología que utilizará para organizar el desarrollo del sistema.

Opciones sugeridas

- Metodología ágil (Scrum simplificado)
- Trabajo por iteraciones
- Organización por módulos funcionales

Deben describir

- Forma de organización del equipo
- Frecuencia de reuniones
- Distribución de tareas
- Seguimiento del avance

Actividad 6 – Selección del stack tecnológico

El equipo deberá seleccionar las herramientas que utilizará para desarrollar el sistema.

Lenguaje y entorno

Elección del lenguaje de Back y Front.

Framework sugerido

Elección de framework.

Base de datos

Elección de base de datos.

Control de versiones

- Git

- Repositorio compartido (GitHub u otra plataforma)

Herramientas complementarias

- Visual Studio Code
- Postman
- Draw.io / Canva (diagramación)

Justificación tecnológica

El equipo deberá explicar brevemente por qué seleccionó estas herramientas en relación con:

- Tipo de sistema a desarrollar
- Experiencia del equipo
- Escalabilidad del proyecto
- Facilidad de implementación

Primera entrega del proyecto

Esta etapa corresponde a la primera entrega formal del proyecto integrador. La entrega deberá incluir:

- Documento actualizado del proyecto
- Metodología de trabajo definida
- Stack tecnológico seleccionado
- Repositorio inicial creado
- Estructura base del sistema preparada

Cierre de la etapa

Se busca organizar el proceso de desarrollo del sistema, seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas y preparar el entorno de trabajo necesario para comenzar la implementación de la solución informática.

Desarrollo de la estructura base del sistema

El equipo comenzará la implementación inicial del sistema, construyendo la estructura base del proyecto sobre el stack tecnológico definido en la etapa anterior.

Esta instancia marca el inicio del desarrollo técnico del sistema, permitiendo validar el funcionamiento del entorno de trabajo y establecer la organización general del proyecto.

Objetivos de la etapa

- Construir la estructura base del proyecto.
- Configurar el entorno inicial del sistema.
- Implementar las primeras rutas o módulos del sistema.
- Establecer la conexión con la base de datos seleccionada.
- Desarrollar un primer módulo funcional básico.

Orientaciones para el trabajo

- Trabajar dentro del repositorio definido en la etapa anterior.
- Respetar la arquitectura del proyecto acordada por el equipo.
- Aplicar el stack tecnológico seleccionado.
- Documentar cada avance realizado.
- Registrar dificultades técnicas encontradas.

Actividad 7 – Organización de la estructura del proyecto

El equipo deberá definir e implementar la estructura de carpetas del sistema de acuerdo con la arquitectura elegida.

Componentes sugeridos

- Carpetas de configuración
- Módulos o rutas del sistema
- Controladores o lógica de negocio
- Modelos de datos
- Recursos públicos (si corresponde)

La estructura podrá adaptarse según el tipo de sistema desarrollado y el stack tecnológico seleccionado.

Actividad 8 – Configuración del entorno del sistema

El equipo deberá configurar el entorno inicial del sistema utilizando las herramientas seleccionadas.

Configuraciones mínimas esperadas

- Inicialización del entorno de ejecución
- Configuración del servidor o aplicación base
- Ruta principal del sistema
- Primera ruta o módulo funcional de prueba

Actividad 9 – Conexión con la base de datos

El equipo deberá establecer la conexión inicial con la base de datos seleccionada en la etapa anterior.

- Configuración de la conexión
- Verificación del funcionamiento
- Prueba de persistencia básica de datos

Actividad 10 – Desarrollo del primer módulo funcional

El equipo deberá implementar un primer módulo funcional simple relacionado con el sistema definido.

Ejemplos posibles

- Alta de registros
- Listado inicial de datos
- Consulta simple
- Primer flujo funcional del sistema

Seguimiento del avance

Durante esta etapa el equipo deberá registrar los avances realizados en el repositorio y mantener actualizado el documento del proyecto integrador.

- Repositorio actualizado
- Estructura base implementada
- Entorno inicial funcionando correctamente
- Base de datos conectada
- Módulo inicial operativo

Cierre de la etapa

Se busca construir la base técnica del sistema verificando el funcionamiento del entorno de desarrollo y preparando la estructura necesaria para continuar con la implementación progresiva de los módulos principales en las siguientes etapas del proyecto.

Desarrollo iterativo del proyecto: implementación de módulos y pruebas iniciales

Se dará continuidad al desarrollo del proyecto integrador, avanzando en la implementación progresiva del sistema mediante la codificación de módulos funcionales y la realización de pruebas iniciales sobre los componentes desarrollados.

Durante esta instancia, los equipos simulan el funcionamiento de una empresa de desarrollo de software, fortaleciendo la integración entre el análisis realizado en etapas anteriores y la construcción concreta del sistema solicitado por el cliente (real o ficticio).

Esta etapa constituye un punto de inflexión en el proceso del proyecto, ya que permite transformar los modelos conceptuales en soluciones funcionales concretas, consolidando tanto competencias técnicas como habilidades profesionales vinculadas al trabajo colaborativo.

Objetivos de la etapa

Objetivos generales

- Integrar los conocimientos técnicos y metodológicos adquiridos en etapas anteriores.
- Avanzar en la implementación progresiva del sistema utilizando buenas prácticas de desarrollo.
- Fortalecer la autonomía del equipo en la organización del trabajo.
- Promover la documentación del proceso de desarrollo.

Objetivos específicos

- Implementar al menos dos módulos funcionales del sistema definidos en el diseño.
- Utilizar control de versiones mediante repositorio compartido.
- Documentar el avance técnico en el portfolio grupal.
- Realizar pruebas funcionales iniciales del sistema.
- Registrar dificultades encontradas y soluciones aplicadas.
- Comenzar la preparación del video explicativo correspondiente a la segunda entrega.

Orientaciones para el trabajo

- Organizar el trabajo por roles dentro del equipo.
- Distribuir tareas según módulos funcionales.
- Registrar avances en el documento del proyecto.
- Actualizar el repositorio de manera progresiva.
- Documentar las horas de trabajo realizadas por cada integrante.

Actividad 11 – Codificación de módulos funcionales

El equipo deberá comenzar el desarrollo de los módulos prioritarios definidos durante la planificación del sistema.

Ejemplos posibles

- Módulo de usuarios
- Módulo de ventas
- Módulo de productos o stock
- Módulo de gestión administrativa

Actividad 12 – Control de versiones del proyecto

El equipo deberá registrar los avances del sistema utilizando herramientas de control de versiones.

- Creación o actualización del repositorio remoto
- Uso de ramas por funcionalidades
- Registro de commits con mensajes significativos
- Integración progresiva del código desarrollado

Actividad 13 – Pruebas funcionales iniciales

El equipo deberá verificar el funcionamiento básico de los módulos desarrollados.

- Pruebas manuales de los flujos principales
- Validación de resultados esperados
- Registro de errores detectados
- Aplicación de testing automatizado si el equipo cuenta con conocimientos previos

Actividad 14 – Documentación del progreso del proyecto

El equipo deberá actualizar el portfolio grupal en el Campus Virtual con evidencias del avance realizado.

- Capturas del sistema en funcionamiento
- Explicaciones técnicas breves
- Enlaces al repositorio
- Decisiones tecnológicas tomadas
- Dificultades encontradas y soluciones aplicadas
- Registro de tareas completadas y pendientes
- Documentación de horas trabajadas para estimación del presupuesto final

Actividad 15 – Preparación del video de avance del proyecto

El equipo deberá comenzar la preparación de un video explicativo donde presentará el avance del sistema desarrollado hasta el momento.

- Presentación del proyecto
- Descripción de los módulos implementados
- Explicación del trabajo realizado por cada integrante
- Registro audiovisual con cámara encendida

Este material formará parte de la segunda entrega del proyecto integrador.

Criterios de evaluación

- Funcionamiento parcial o completo de los módulos desarrollados.
- Uso adecuado del control de versiones.
- Claridad en la documentación presentada.
- Participación equilibrada del equipo.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.

Productos esperados

- Código fuente funcional disponible en repositorio online.
- Informe de avance del proyecto.
- Actualización del portfolio grupal en el Campus Virtual.
- Evidencias de pruebas funcionales realizadas.
- Listado de tareas completadas y pendientes.
- Video explicativo del avance del proyecto.

Cierre de la etapa

Se busca consolidar el desarrollo inicial del sistema mediante la implementación de módulos funcionales, la realización de pruebas preliminares y la documentación del proceso de trabajo, fortaleciendo la construcción progresiva de una práctica profesional situada en contextos reales de producción de software.

ITIL 4 Foundation: Generando valor a nuestra aplicación

Incorporación de principios ITIL 4 y mejora de servicios.

En esta etapa comenzaremos a trabajar sobre los fundamentos de ITIL 4, comprendiendo cómo las organizaciones gestionan servicios tecnológicos orientados a generar valor para usuarios, clientes y empresas.

ITIL significa Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información).

Es un conjunto de buenas prácticas utilizado para la gestión de servicios de tecnología informática (IT Service Management - ITSM) dentro de organizaciones y empresas.

A lo largo de las actividades se analizarán conceptos vinculados a la gestión moderna de servicios IT, las buenas prácticas organizacionales y la mejora continua de procesos tecnológicos.

El enfoque de trabajo buscará relacionar los contenidos teóricos con escenarios reales de empresas, instituciones y equipos de soporte tecnológico, promoviendo una mirada profesional sobre la organización y administración de servicios digitales.

Objetivos de la etapa

Objetivos generales

- Comprender los fundamentos principales de ITIL 4.
- Analizar cómo los servicios tecnológicos generan valor dentro de las organizaciones.
- Relacionar la gestión IT con procesos reales de empresas e instituciones.
- Desarrollar una mirada profesional orientada a la mejora continua.

Objetivos específicos

- Identificar los conceptos centrales de IT Service Management (ITSM).
- Reconocer las cuatro dimensiones de ITIL 4.
- Analizar prácticas vinculadas a incidentes, problemas y cambios.
- Comprender el concepto de cadena de valor del servicio.
- Relacionar ITIL con metodologías ágiles y DevOps.
- Reflexionar sobre la importancia de la experiencia del usuario.

Orientaciones para el trabajo

- Relacionar los conceptos con ejemplos reales de empresas o instituciones.
- Registrar ejemplos de servicios tecnológicos utilizados diariamente.
- Participar activamente en debates sobre calidad de servicio.
- Investigar casos reales de incidentes tecnológicos.
- Construir conclusiones grupales orientadas a la mejora continua.

Actividad 1 – Introducción a ITIL 4 y gestión de servicios

Los estudiantes deberán analizar qué es ITIL y cuál es su importancia dentro de las organizaciones modernas.

- Definición de ITIL
- Concepto de servicio y generación de valor

- Diferencia entre cliente, usuario y proveedor
- Importancia de la gestión de servicios IT

Tip para generar valor: pensar siempre cómo la tecnología mejora la experiencia de las personas y no solamente el aspecto técnico.

Actividad 2 – Las cuatro dimensiones de ITIL 4

Se trabajará sobre las dimensiones fundamentales que intervienen en la gestión de servicios.

- Organizaciones y personas
- Información y tecnología
- Socios y proveedores
- Flujos de valor y procesos

Tip para generar valor: comprender que un buen servicio depende tanto de la tecnología como de las personas y la comunicación.

Actividad 3 – Cadena de valor del servicio

Los estudiantes deberán identificar cómo una organización transforma necesidades en servicios funcionales.

- Planificación
- Diseño y transición
- Obtención y construcción
- Entrega y soporte
- Mejora continua

Tip para generar valor: detectar constantemente oportunidades de mejora en los procesos.

Actividad 4 – Gestión de incidentes y problemas

Se analizarán situaciones reales vinculadas a fallas tecnológicas y soporte técnico.

- Registro de incidentes
- Priorización de problemas
- Escalamiento de casos
- Resolución y seguimiento

Tip para generar valor: resolver rápido un problema mejora la confianza y satisfacción del usuario.

Actividad 5 – Mejora continua y trabajo colaborativo

Los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de mejorar procesos de manera constante.

- Evaluación de servicios
- Detección de errores frecuentes
- Documentación de soluciones
- Trabajo colaborativo entre equipos

Tip para generar valor: pequeños cambios sostenidos pueden producir grandes mejoras organizacionales.

Criterios de evaluación

- Comprensión de los conceptos fundamentales de ITIL 4.

- Capacidad para relacionar teoría y práctica.
- Participación en actividades grupales y debates.
- Análisis crítico de casos organizacionales.
- Claridad conceptual en producciones escritas y orales.

Productos esperados

- Informes breves de análisis.
- Resolución de casos prácticos.
- Mapas conceptuales sobre ITIL 4.
- Reflexiones grupales sobre generación de valor.
- Presentaciones digitales colaborativas.

Cierre de la etapa

Se busca que los estudiantes comprendan cómo la gestión de servicios IT permite organizar procesos, optimizar recursos y mejorar la experiencia de usuarios y clientes, fortaleciendo una mirada profesional orientada a la generación de valor mediante la tecnología.